

출산율에 미치는 요인탐색 및 VAR 모형 적용

Exploring factors affecting fertility and applying VAR model

시달통 팀,
박서현 | 백준홍 | 함인규

Table of contents

01

Data

구축한 데이터 목록과 출처

02

Trials

연도 선택 및 보간 결정,
결과 비교

03

Processing

결측치 대체 보간법과 표준화

04

Factor Analysis

요인분석
(검정 및 요인수 지정)

05

VAR model

벡터 자기회귀 모형 적용
(그레인저, 충격반응, 분산분해
분석)

06

Conclusions

결과 정리 및 의의

01 DATA

국내총생산 (명목 원화,십억원)	여자초혼연령	우울감 경험률	생활물가지수(2020)
국민총소득 (명목 원화,십억원)	일반적으로사람들을신뢰하 는정도	가임기 연령의 여성 혼인율(해당연령 천명당 건)	스트레스인지율(%)
국민처분가능소득 (명목 원화,십억원)	경상소득_가구당_만원	여성 경제활동인구수(천명)	주관적 건강인지율(%)
노동비용총액 (천원)	우울인식_평균_점	모 육아휴직 사용률(%)	아파트 매매 실거래 평균가격(만원/㎡)
소비자물가지수	선천성기형질환_아동	모 육아휴직자 수	연립다세대 매매 실거래 평균가격(만원/㎡)
보육비_월평균_만원	출산경험_유	1인당 개인소득(천원)	총근로일수 (일)
사교육비_월평균_만원	출생아수	1인당 민간소비(천원)	총근로시간 (시간)
혼인건수	사회복지시설수	월평균 사교육비(만원)	시간당임금총액 (원)
남자초혼연령	합계출산율	사교육 참여율(%)	월임금총액 (천원)

출처: KOSIS, 국가통계포털

Trials and Decisions



Evaluation Criteria

1. 각 변수 별 데이터의 양상이 자연스러워야 함
2. 요인분석 검정을 통과하며, 각 요인별 결과에 있어서 고른 분포와, 가능한 높은 값 선호



1. Data Period

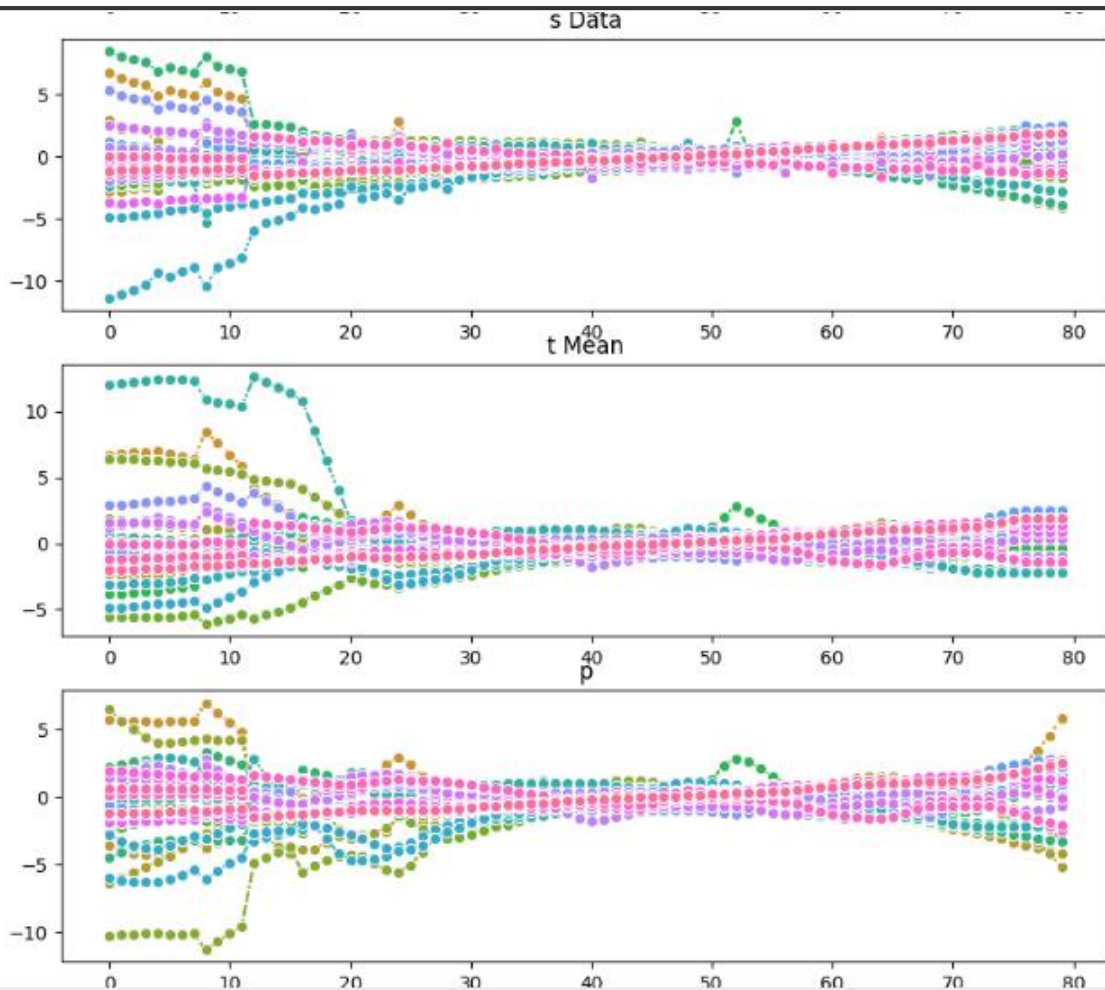
- 2022년을 끝으로 10년, 14년, 20년, 30년과 그에 따른 각 분기별 데이터
- 위 데이터들을 각 아래의 보간을 진행하여 상기 기준에 맞게 살피며 평가



2. Data Interpolation method

- polyonmial, time, nearest, slinear, cubic, barycentric, krogh, spline, from_derivatives, piecewise_polynomial, pchip, akima, cubicspline, arima, 0 대치, 평균 대치, MICE, 회귀대체, EM 알고리즘

Trial



높은 값 선호

터
가

h, spline,
icspline,

Trials and Decisions

연도 및 보간 방법에 따른 요인분석 결과 비교

- 여러 실험을 통해 위와 같은 후보 4건을 도출
- 요인분석 결과 중, 적재량*과 누적분산*을 도식화
- 적재량 및 누적분산이 고르게 분포되어 있는 것을 우선시함
Regress_30 > Spline_20
- 변수별 요인이 잘 묶이는 것을 우선시함
Regress_30 > Pchip_20

20년 분기별 데이터					
Interpolation	Result	Factor1	Factor2	Factor3	Factor4
Pchip	SS Loadings	17.968	7.396	3.828	1.111
	Cumulative Var	0.528	0.746	0.859	0.891
Spline	SS Loadings	12.919	6.888	0.326	0.105
	Cumulative Var	0.615	0.943	0.959	0.964

30년 데이터					
Interpolation	Result	Factor1	Factor2	Factor3	Factor4
MICE_2	SS Loadings	13.690	3.819	1.141	0.901
	Cumulative Var	0.570	0.730	0.777	0.815
Regress	SS Loadings	6.203	5.030	1.689	1.182
	Cumulative Var	0.365	0.661	0.760	0.830

- 적재량*: 각 변수와 요인과의 상관관계로, 변수와 요인이 얼마나 관련되어 있는지를 나타낸 값
- 누적분산*: 추출된 요인들이 전체 분산의 얼마나 많은 비율을 설명하는지 나타낸 값

Processing

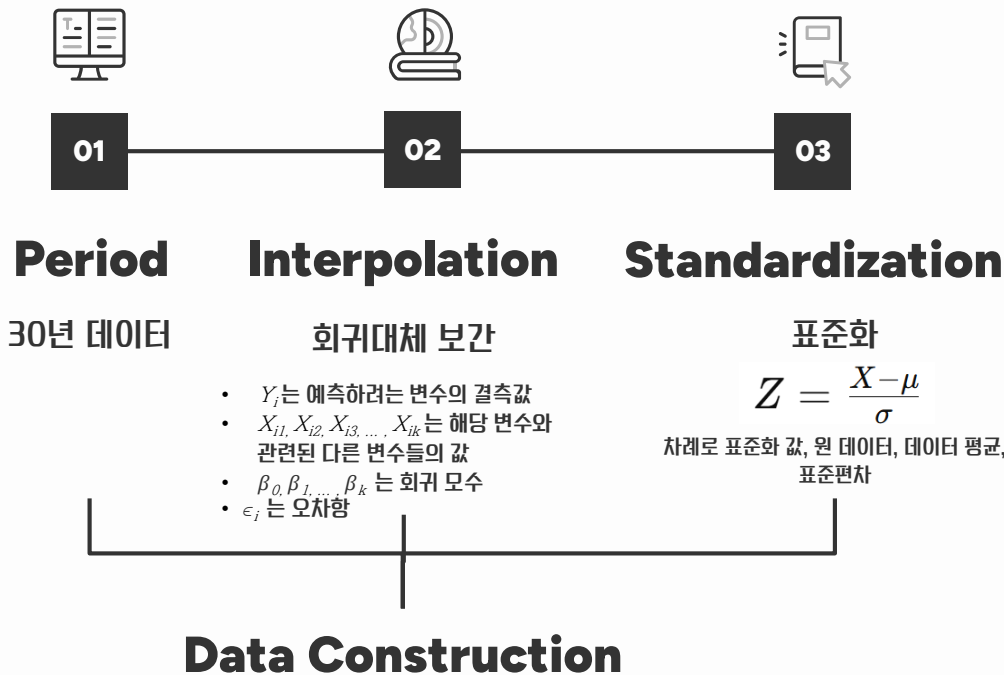
선정한 데이터 연도(30년)와 보간법(회귀대체)

회귀대체법

- 회귀모델을 통해 결측값 예측하는 방법

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \dots + \beta_k X_{ik} + \epsilon_i$$

- 장점:
 - ① 유연성: 값들과의 관계를 고려해 결측값을 예측하기 때문에 유연함
 - ② 정확성: 값 정보를 활용해 결측값을 예측하기 때문에 상대적으로 정확
- 단점:
 - ① 모델 의존성: 사용된 회귀 모델에 따라 예측 결과가 다름
 - ② 오류 전파: 회귀 모델의 오차가 결측값에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 오류의 전파 가능성 보유



Factor Analysis

수집된 변수들을 유사한 항목(공통차원)으로 묶어 적은 수의 요인으로 축소시키는 방법



공통요인 분석 (Common factor analysis)

$$X_i = \lambda_{i1}F_1 + \lambda_{i2}F_2 + \dots + \lambda_{im}F_m + \epsilon_i$$

원래의 변수들의 토대가 되는
잠재차원들을 찾아내고, 분산의 구성에
대한 사전지식이 없는 경우에 적절

- X_i : 관찰된 변수 i
- λ_{ij} : 변수 i 와 요인 j 사이의 적재량
- F_j : 잠재 요인
- ϵ_i : 변수 i 의 고유오차 (unique e)



용도

- ① 데이터 양을 줄여 정보를 요약하는 경우
- ② 변수들 내부에 존재하는 구조를 파악하는 경우
- ③ 요인으로 묶여지지 않는 중요도가 낮은 변수를 제거하고자하는 경우
- ④ 얻어진 요인들을 다른 분석에서 활용하고자 하는 경우
- ⑤ 같은 개념을 측정하려하는 변수가 동일 요인으로 묶이는지 확인하려는 경우



분석과정

- ① 요인분석 이전, 요인 검정
- ② 요인 수 결정:
Eigenvalue(요인이 변수정보를 어느정도 설명하는지)가 1 지정시 고유값이 1 이상인 기점
- ③ 요인회전 (Varimax 사용):
요인행렬의 열의 분산 합계를 최대화하여 해석을 단순화
- ④ 요인점수 계산:
차후 분석에 사용되는 것으로, 요인점수 계수는 점수를 구하 데 이용되는 원래 변수의 중요도

Factor Analysis



1. KMO(Kaiser-Meyer-Olkin) Test

- 변수들 간의 상관관계가 다른 변수에 의해 잘 설명되는 정도를 나타내는 값
- 요인분석을 위한 변수들의 선정이 적절한지 보는 지표
- 0.9 이상(상당히 좋음), 0.8이상(꽤 좋음), 0.7이상(적당함), 0.6이상(평범), 0.5미만(받아들일수없음)



2. Bartlett Test

- 모형의 적합성 여부를 나타냄
- 요인분석 모형으로써 적합한지 아닌지 유의 확률로 파악하며, 0.05이하면 요인분석이 적절함을 의미함 (H0: 상관관계 행렬이 단위행렬이다.)



3. 공통성 (Communality)

- 공통성은 추출된 요인들에 의해 설명되는 비율을 뜻함
- 0.4 이하면 낮다고 판단하며, 제외하는게 좋음

요인 수 지정

- Eigenvalue(요인이 변수정보를 어느정도 설명하는지)를 1로 지정 시에, 고유값이 1 이상인 기점
- 총 3개의 고유값이 1보다 크나, 해당 요인들로 요인분석을 진행하면 요인에 의해 설명되는 총 분산이 80% 미만이기에 주어진 데이터를 충분히 설명하기에 부족하다 판단
- 따라서, 본 연구에서는 총 분산의 80%를 가져가는 것을 지향하여 요인 수를 4개로 설정

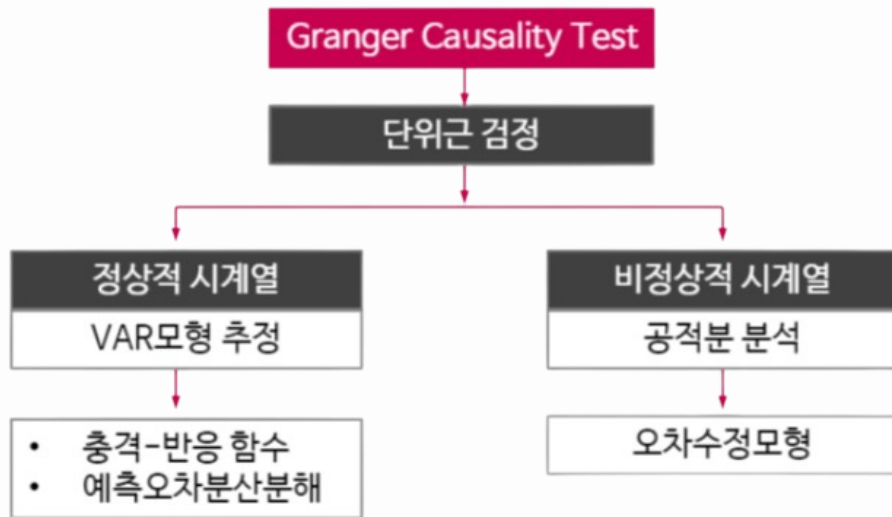
개수	고유값			
1	9.4511	3.2349	1.5420	0.8905
5	0.5916	0.4265	0.3043	0.1686
9	0.1445	0.1270	0.0587	0.0275
13	0.0247	0.0043	0.0023	0.0016
17	0.0000			

Factor Analysis

- 30년, 회귀대체 보간 데이터, 검정 테스트 통과
- 순차적 요인분석의 반복을 통해 의미 없는 변수 제거

	경제요인	부동산 요인	정서 요인	육아휴직 요인
SS Loadings	6.203	5.030	1.689	1.182
Proportion Var	0.365	0.296	0.099	0.070
Cumulative Var	0.365	0.661	0.760	0.830

요인	변수	요인적재량 (Loadings)
경제 요인	국내총생산	0.9317
	국민총소득	0.9309
	노동비용총액	0.9403
	소비자물가지수	0.961
	민간소비	0.9377
부동산 요인	아파트 매매 실거래 평균가격(만원/㎡)	0.8782
	연립다세대 매매 실거래 평균가격(만원/㎡)	0.9107
	월임금총액 (천원)	0.9116
정서 요인	주관적 건강인지율(%)	0.8525
	우울인식_평균	-0.4746
	우울감 경험률	0.4966
육아휴직 요인	모 육아휴직 사용률(%)	0.545
	모 육아휴직자 수	0.5927



- ① Granger 인과성 검정을 통해 변수 간에 인과관계가 성립하는지 확인한다.
- ② 단위근 검정을 통해 주어진 자료가 정상성을 만족하는지 확인한다.
- ③ 정상성을 만족하는 시계열에 대해 VAR 모형을 추정해서 충격-반응 함수와 예측오차분산분해를 시행한다.

Granger 인과성 검정

검정 모형

$$Y_t = C + \alpha_1 Y_{t-1} + \cdots + \alpha_p Y_{t-p} + \beta_1 X_{t-1} + \cdots + \beta_q X_{t-q} + a_t$$

가설

$$H_0 : \beta_1 = \cdots = \beta_q = 0 \quad vs \quad H_1 : Not H_0$$

```
from statsmodels.tsa.stattools import grangercausalitytests

def granger_test_no_relationship(dataframe, dependent_var, max_lags=9, p_value_threshold=0.05):
    variables = dataframe.columns.drop(dependent_var) # 종속 변수를 제외한 나머지 변수들 선택
    no_relationship_count = 0 # 관계가 없는 변수의 수를 셉니다

    for var in variables:
        no_relationship = True # 처음에는 관계가 없다고 가정합니다
        test_result = grangercausalitytests(dataframe[[dependent_var, var]], maxlag=max_lags, verbose=False)
        for lag in range(1, max_lags + 1):
            chi2, p, *_ = test_result[lag][0]['ssr_chi2test'] # 카이제곱 통계량과 p-value를 추출합니다
            if p < p_value_threshold: # p-value가 임계값보다 작으면, 즉 통계적으로 유의미하면
                no_relationship = False # 관계가 있다고 결론짓습니다
                break # 적어도 하나의 유의미한 관계가 있으면 반복을 중단합니다
        if no_relationship: # 만약 모든 지연에 대해 관계가 없다면
            no_relationship_count += 1 # 관계가 없는 변수의 수를 증가시킵니다
            print(f"\nGranger Causality Test: {dependent_var} ~ {var}")
            print("The variable has no relationship.")

    if no_relationship_count == 0: # 만약 관계가 없는 변수가 하나도 없다면
        print("\n모든 변수가 종속 변수와 통계적으로 유의미한 관계를 가지고 있습니다.")

# 데이터 프레임 'df'와 '합계출산율'을 종속변수로 설정하여 Granger 인과관계 검정 수행
granger_test_no_relationship(df, '합계출산율', max_lags=8)
```

모든 변수가 종속 변수와 통계적으로 유의미한 관계를 가지고 있습니다.

Augmented Dickey-Fuller (ADF) 검정

$$Z_t = \phi Z_{t-1} + a_t \quad \longrightarrow \quad H_0 : \phi = 1 \quad vs \quad H_1 : \phi \neq 1$$

$$y_t = \alpha y_{t-1} + \varepsilon_t = \alpha(\alpha y_{t-2} + \varepsilon_{t-1}) + \varepsilon_t = \alpha^2 y_{t-2} + \alpha \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t$$

$$y_{t-1} = \alpha y_{t-2} + \varepsilon_{t-1} \quad \quad \quad = \alpha^3 y_{t-3} + \alpha^2 \varepsilon_{t-2} + \alpha \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t$$

$$y_{t-2} = \alpha y_{t-3} + \varepsilon_{t-2}$$

↓

$$y_t = \alpha^n y_{t-n} + \sum \varepsilon_{t-i} \alpha^i$$

α가 1이라면 ↓

$$y_t = y_{t-n} + \sum \varepsilon_{t-i}$$

$$\text{예측값 } y_t = \text{과거데이터 } y_{t-n} + \text{오차항 } \boxed{\varepsilon_{t-n} + \dots + \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t}$$

시간이 지남에 따라 분산이 커진다 정상시계열 X

Augmented Dickey-Fuller (ADF) 검정

```
def adf_test(series, signif=0.05, name=''):
    r = adfuller(series, autolag='AIC')
    output = {'test_statistic': round(r[0], 4), 'pvalue': round(r[1], 4), 'n_lags': round(r[2], 4), 'n_obs': r[3]}
    p_value = output['pvalue']

    # 정상성 검정 결과 출력
    print("\n", '- '*47)
    print(f'    Augmented Dickey-Fuller Test on "{name}"')
    if p_value <= signif:
        print(f"    P-Value = {p_value}. 귀무가설 기각.")
        print(f"    시계열은 정상 시계열입니다.")
    else:
        print(f"    P-Value = {p_value}. 귀무가설 기각에 대한 근거 부족.")
        print(f"    시계열은 비정상 시계열입니다.")

# 각 변수에 대한 ADF 테스트 수행
for name, column in df.iteritems():
    adf_test(column, name=name)
```

Augmented Dickey-Fuller Test on "합계출산율"
P-Value = 0.8785. 귀무가설 기각에 대한 근거 부족.
시계열은 비정상 시계열입니다.

Augmented Dickey-Fuller Test on "경제 요인"
P-Value = 0.7166. 귀무가설 기각에 대한 근거 부족.
시계열은 비정상 시계열입니다.

Augmented Dickey-Fuller Test on "부동산 요인"
P-Value = 0.3231. 귀무가설 기각에 대한 근거 부족.
시계열은 비정상 시계열입니다.

Augmented Dickey-Fuller Test on "정서 요인"
P-Value = 0.052. 귀무가설 기각에 대한 근거 부족.
시계열은 비정상 시계열입니다.

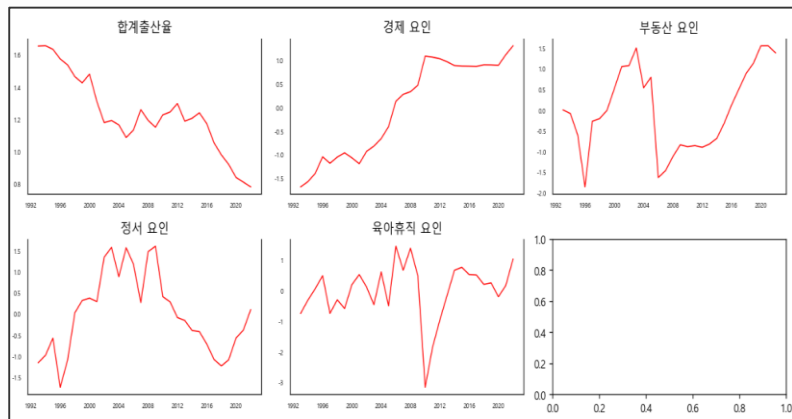
Augmented Dickey-Fuller Test on "육아휴직 요인"
P-Value = 0.0101. 귀무가설 기각.
시계열은 정상 시계열입니다.

검정 결과, 육아휴직 요인을 제외한 모든 변수가 정상성을 만족하지 않아서 차분을 진행해야 한다.

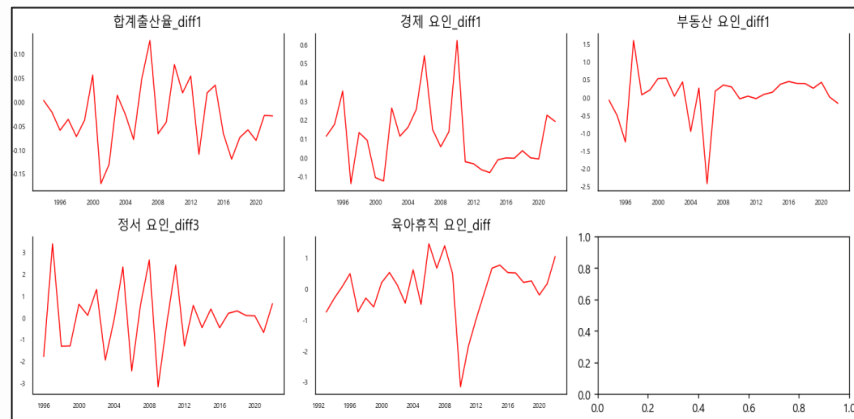
차분 결과?

합계출산율: 차분 횟수 = 1, P-Value = 0.0001, 정상 시계열 여부 = 정상
 경제 요인: 차분 횟수 = 1, P-Value = 0.0004, 정상 시계열 여부 = 정상
 부동산 요인: 차분 횟수 = 1, P-Value = 0.0, 정상 시계열 여부 = 정상
 정서 요인: 차분 횟수 = 3, P-Value = 0.0012, 정상 시계열 여부 = 정상
 육아휴직 요인: 차분 횟수 = 0, P-Value = 0.0101, 정상 시계열 여부 = 정상

차분 전



차분 후



벡터자기회귀모형(VAR)

$$\begin{pmatrix} X_{1,t} \\ X_{2,t} \\ \vdots \\ X_{N,t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \\ \vdots \\ C_N \end{pmatrix} + \sum_{i=1}^p \begin{pmatrix} \Theta_{11}^{(i)} & \Theta_{12}^{(i)} & \cdots & \Theta_{1N}^{(i)} \\ \Theta_{21}^{(i)} & \Theta_{22}^{(i)} & \cdots & \Theta_{2N}^{(i)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \Theta_{N1}^{(i)} & \Theta_{N2}^{(i)} & \cdots & \Theta_{NN}^{(i)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_{1,t-i} \\ X_{2,t-i} \\ \vdots \\ X_{N,t-i} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \epsilon_{1,t} \\ \epsilon_{2,t} \\ \vdots \\ \epsilon_{N,t} \end{pmatrix}$$

- 다변량 시계열 분석에 사용되는 모델로, 각 변수들 간의 상호 영향을 고려하여 예측을 수행한다.
- 각 변수가 서로 영향을 주고받는 관계를 모델링할 수 있어, 단방향 관계가 아닌 상호 의존적인 관계를 분석할 수 있다.

프로젝트 VAR

$$\begin{pmatrix} \text{Fertility Rate}_t \\ \text{Economy}_t \\ \text{Real Estate}_t \\ \text{Mental}_t \\ \text{Parental Leave}_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \\ C_4 \\ C_5 \end{pmatrix} + \sum_{k=1}^3 \begin{pmatrix} \Theta_{11}^k & \Theta_{12}^k & \Theta_{13}^k & \Theta_{14}^k & \Theta_{15}^k \\ \Theta_{21}^k & \Theta_{22}^k & \Theta_{23}^k & \Theta_{24}^k & \Theta_{25}^k \\ \Theta_{31}^k & \Theta_{32}^k & \Theta_{33}^k & \Theta_{34}^k & \Theta_{35}^k \\ \Theta_{41}^k & \Theta_{42}^k & \Theta_{43}^k & \Theta_{44}^k & \Theta_{45}^k \\ \Theta_{51}^k & \Theta_{52}^k & \Theta_{53}^k & \Theta_{54}^k & \Theta_{55}^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{Fertility Rate}_{t-k} \\ \text{Economy}_{t-k} \\ \text{Real Estate}_{t-k} \\ \text{Mental}_{t-k} \\ \text{Parental Leave}_{t-k} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \epsilon_{1,t} \\ \epsilon_{2,t} \\ \epsilon_{3,t} \\ \epsilon_{4,t} \\ \epsilon_{5,t} \end{pmatrix}$$

$$(\epsilon_{1,t} \ \epsilon_{2,t} \ \epsilon_{3,t} \ \epsilon_{4,t} \ \epsilon_{5,t}) \sim N(\vec{0}, \Sigma)$$

VAR Order Selection (* highlights the minimums)

	AIC	BIC	FPE	HQIC
0	-9.715	-9.470	6.037e-05	-9.650
1	-11.15	-9.673	1.524e-05	-10.76
2	-11.77	-9.070	1.119e-05	-11.05
3	-13.88*	-9.957*	3.714e-06*	-12.84*

- $AIC = -2 \ln(L) + 2k$ (k 는 설명변수 개수, $\ln(L)$ 은 로그 가능도 함수)
- $\ln(L)$ 이 최대인($-2\ln(L)$ 이 최소인) 지점을 찾되, 설명변수의 개수가 많을수록 AIC 값이 커지도록 한다. (과적합 방지)
- AIC 값이 가장 작은 시차를 선택, $p = 3$ 으로 결정한다.

VAR 구축 결과

$$\begin{pmatrix} \text{Fertility Rate}_t \\ \text{Economy}_t \\ \text{Real Estate}_t \\ \text{Mental}_t \\ \text{Parental Leave}_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.028 \\ -0.039 \\ 0.554 \\ 0.753 \\ 0.242 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -0.127 & 0.046 & -0.047 & 0.014 & -0.023 \\ -1.747 & 0.563 & 0.003 & -0.077 & 0.016 \\ 6.244 & -2.989 & -0.295 & 0.214 & 0.175 \\ -2.632 & -3.332 & -1.170 & -1.261 & -0.345 \\ -4.423 & 4.522 & 1.197 & -0.297 & 0.918 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{Fertility Rate}_{t-1} \\ \text{Economy}_{t-1} \\ \text{Real Estate}_{t-1} \\ \text{Mental}_{t-1} \\ \text{Parental Leave}_{t-1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -0.182 & 0.323 & 0.029 & 0.021 & -0.022 \\ 0.453 & 0.1 & -0.082 & -0.014 & 0.076 \\ -0.297 & -0.490 & 0.545 & 0.051 & -0.110 \\ 1.895 & -6.868 & -2.120 & -0.937 & -0.473 \\ -1.008 & -6.599 & -2.745 & -0.192 & -1.588 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{Fertility Rate}_{t-2} \\ \text{Economy}_{t-2} \\ \text{Real Estate}_{t-2} \\ \text{Mental}_{t-2} \\ \text{Parental Leave}_{t-2} \end{pmatrix} \\
 + \begin{pmatrix} 0.390 & -0.263 & -0.050 & 0.014 & -0.029 \\ -0.089 & 0.349 & 0.113 & -0.087 & -0.008 \\ 2.794 & 0.526 & 0.089 & 0.379 & 0.390 \\ -2.764 & 3.265 & 0.593 & -0.352 & 0.975 \\ -6.095 & -1.565 & -0.531 & -0.193 & 0.343 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{Fertility Rate}_{t-3} \\ \text{Economy}_{t-3} \\ \text{Real Estate}_{t-3} \\ \text{Mental}_{t-3} \\ \text{Parental Leave}_{t-3} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \epsilon_{1,t} \\ \epsilon_{2,t} \\ \epsilon_{3,t} \\ \epsilon_{4,t} \\ \epsilon_{5,t} \end{pmatrix}$$

```
model = VAR(df_diff)
```

```
selected_lag = lag_order_results.aic
model_fitted = model.fit(selected_lag)
print(model_fitted.summary())
```



Results for equation 합계출산율_diff1

	coefficient	std. error
const	-0.028232	0.061925
L1. 합계출산율_diff1	-0.127223	0.5
L1. 경제 요인_diff1	0.045812	0.27
L1. 부동산 요인_diff1	-0.047104	0.0
L1. 정서 요인_diff1	0.013917	0.02
L1. 육아휴직 요인_diff1	-0.029810	0.0
L2. 합계출산율_diff1	-0.181882	0.3
L2. 경제 요인_diff1	0.323183	0.44
L2. 부동산 요인_diff1	0.029074	0.1
L2. 정서 요인_diff1	0.020947	0.02
L2. 육아휴직 요인_diff1	0.022439	0.0
L3. 합계출산율_diff1	0.389731	0.2
L3. 경제 요인_diff1	-0.262924	0.13
L3. 부동산 요인_diff1	-0.049756	0.0
L3. 정서 요인_diff1	0.013872	0.01
L3. 육아휴직 요인_diff1	-0.028596	0.0

Results for equation 경제 요인_diff1

	coefficient	std. error
const	-0.039077	0.181562
L1. 합계출산율_diff1	-1.746626	1.032299
L1. 경제 요인_diff1	0.562571	0.794559
L1. 부동산 요인_diff1	0.002849	0.222267
L1. 정서 요인_diff1	-0.076867	0.084711
L1. 육아휴직 요인_diff1	0.016455	0.126477
L2. 합계출산율_diff1	0.452517	0.925402
L2. 경제 요인_diff1	0.099829	1.297390
L2. 부동산 요인_diff1	-0.082230	0.414492
L2. 정서 요인_diff1	-0.013915	0.068280
L2. 육아휴직 요인_diff1	0.076334	0.236180
L3. 합계출산율_diff1	-0.086697	0.611207
L3. 경제 요인_diff1	0.349339	0.389917
L3. 부동산 요인_diff1	0.113133	0.136887
L3. 정서 요인_diff1	-0.086713	0.054774
L3. 육아휴직 요인_diff1	-0.008318	0.226235

충격반응함수

한 시계열의 특정 시점에서 충격이 발생할 때,
다른 시계열이 시간에 따라 어떤 영향을 받는지 분석하는 함수

예시)

$$Z_{1t} = \phi_{11}Z_{1,t-1} + \phi_{12}Z_{2,t-1} + a_{1t}$$

$$Z_{2t} = \phi_{21}Z_{1,t-1} + \phi_{22}Z_{2,t-1} + a_{2t}$$

$$(a_{11} = \sigma_1, a_{1t} = 0, a_{2t} = 0, Z_{10} = Z_{20} = 0)$$

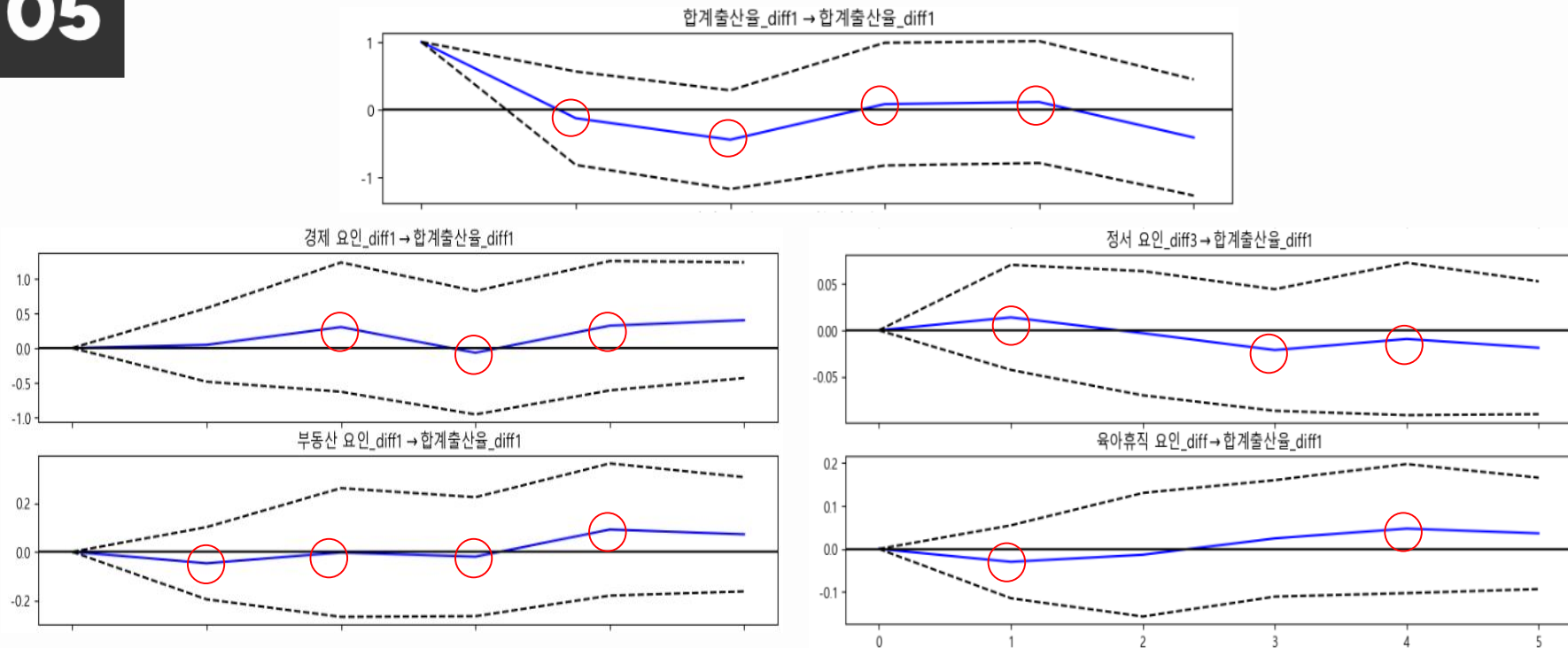


$$t = 1 : \begin{array}{l} \underline{Z_{11}} = \underline{a_{11}} = \sigma_1 \\ \underline{Z_{21}} = \underline{a_{21}} = 0 \end{array}$$

$$t = 2 : \begin{array}{l} \underline{Z_{12}} = \phi_{11}\underline{Z_{11}} + \phi_{12}Z_{21} + a_{12} = \phi_{11}\sigma_1 \\ \underline{Z_{22}} = \phi_{21}\underline{Z_{11}} + \phi_{22}Z_{21} + a_{22} = \phi_{21}\sigma_1 \end{array}$$

$$t = 3 : \begin{array}{l} \underline{Z_{13}} = \phi_{11}\underline{Z_{12}} + \phi_{12}\underline{Z_{22}} + a_{13} = (\phi_{11}^2 + \phi_{12}\phi_{21})\sigma_1 \\ \underline{Z_{23}} = \phi_{21}\underline{Z_{12}} + \phi_{22}\underline{Z_{22}} + a_{23} = (\phi_{21}\phi_{11} + \phi_{22}\phi_{21})\sigma_1 \end{array}$$

한 변수에 충격이 발생할 때, 다른 변수들이 어떤 영향을 받는지 알아볼 때 사용한다.

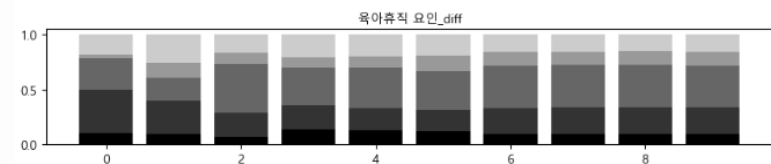
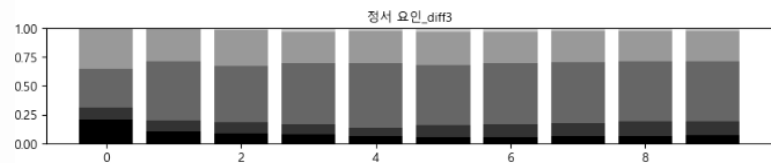
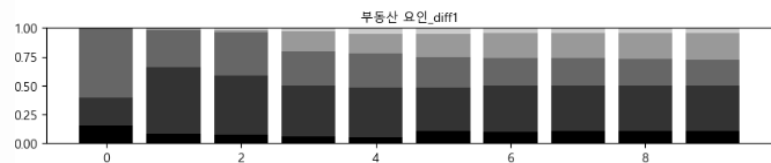
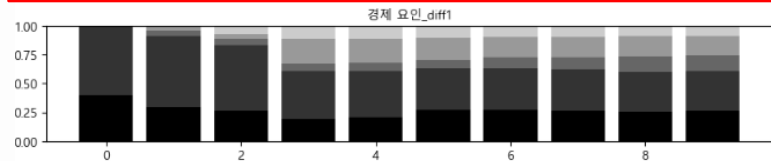
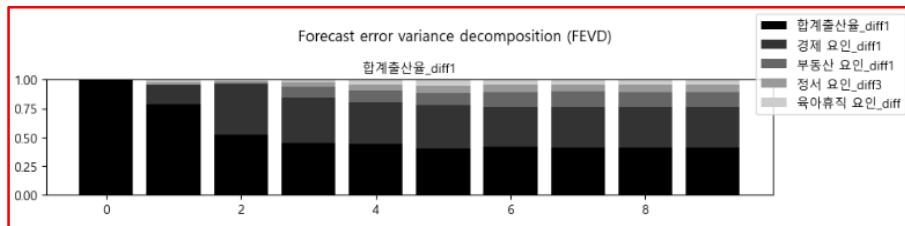


요인끼리 비교하면, 경제 요인 > 부동산 요인 > 정서 요인 > 육아휴직 요인 순으로 충격을
가했을 때, 합계출산율의 반응 정도가 크다.

예측오차 분산분해

- 예측오차 : 실제 값과 예측 값의 차이
- 각 변수의 예측 오차에 대해서 분산(변동성)을 구할 수 있다.
 - ➔ 회귀분석의 $SST = SSE + SSR$ 처럼 예측 오차를 분해하되,
다른 변수의 설명력을 이용하여 분해하고 싶다.

시계열 모형 내 특정 변수의 예측 오차 분산을 설명할 때,
다른 변수들이 기여하는 정도를 분석하는 방법



- ✓ X축은 시간(연도), Y축은 예측 오차 분산(비율)
- ✓ 2년 후로 넘어갈 때, 경제 요인의 영향력이 늘어난다.
- ✓ 3년 후로 넘어갈 때, 부동산 요인의 영향력이 늘어난다.
- ✓ 5년이 지나기 시작하면, 변화가 거의 없다.
- ✓ 경제 요인 > 부동산 요인 > 정서 요인 > 육아휴직 요인



Thank you

Exploring factors affecting fertility and applying VAR model

시달통 팀,
박서현 | 백준홍 | 함인규